

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного средства для обработки изображений

ImageToolkit

Объект разработки: настольное приложение для обработки изображений.

Основание: учебное задание по теме «создать программное средство для обработки изображений».

Дата составления: 16.03.2026.

Москва 2026

Содержание

1	Введение	3
2	Основания для разработки	3
2.1	Источники и нормативные материалы	3
3	Назначение разработки	4
3.1	Функциональное назначение	4
3.2	Эксплуатационное назначение	4
4	Требования к программе	4
4.1	Требования к функциональным характеристикам	4
4.2	Требования к надежности	5
4.3	Условия эксплуатации	5
4.4	Требования к составу и параметрам технических средств	6
4.5	Требования к информационной и программной совместимости	6
4.6	Требования к маркировке и упаковке	6
4.7	Требования к транспортированию и хранению	6
4.8	Специальные требования	7
5	Требования к программной документации	7
6	Технико-экономические показатели	7
7	Стадии и этапы разработки	7
8	Порядок контроля и приемки	8
9	Источники разработки	9

1 Введение

Настоящее техническое задание определяет состав, назначение, требования к функциональным и эксплуатационным характеристикам, а также порядок разработки и приемки программного средства для обработки изображений ImageToolkit.

Документ предназначен для использования в качестве базового регламентирующего материала при разработке, тестировании и оформлении сопроводительной документации по проекту.

2 Основания для разработки

Основанием для разработки является учебное задание на тему «создать программное средство для обработки изображений».

Разработка ведется как самостоятельный программный проект, включающий настольное приложение, библиотеку алгоритмов обработки изображений и отдельный проект модульных тестов.

2.1 Источники и нормативные материалы

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 19.201-78	Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению	Основной норматив для структуры документа
ГОСТ 19.101-77	Виды программ и программных документов	Определяет состав программной документации
Задание на проект	Создать программное средство для обработки изображений	Исходное учебное требование

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Программное средство предназначено для загрузки растровых изображений, применения к ним типовых операций обработки и сохранения полученного результата в графический файл.

3.2 Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования обучающимися, преподавателями и иными пользователями, которым требуется простое настольное приложение для демонстрации и выполнения базовой обработки изображений в среде Microsoft Windows.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- загрузка изображения из файла локальной файловой системы;
- отображение исходного изображения и результата обработки в пользовательском интерфейсе;
- выбор операции обработки из predetermined списка;
- предпросмотр результата до окончательного применения операции;
- применение операции к рабочей копии изображения;
- сброс рабочей копии к исходному состоянию;
- сохранение обработанного изображения в файл;
- отображение служебной информации о размерах изображения и текущем состоянии обработки.

Минимальный набор операций обработки должен включать:

- перевод изображения в оттенки серого;
- инверсию цветов;
- изменение яркости с регулируемым параметром;
- пороговую обработку с регулируемым порогом;
- зеркальное отражение по горизонтали;
- поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке.

Программа должна поддерживать открытие распространенных растровых форматов, по меньшей мере PNG, JPEG, BMP, GIF и TIFF, а также сохранение результата в форматы PNG, JPEG и BMP.

4.2 Требования к надежности

- приложение не должно аварийно завершаться при выборе неподдерживаемого или поврежденного файла;
- при ошибке открытия или сохранения пользователь должен получать понятное диагностическое сообщение;
- алгоритмы обработки должны работать с копией изображения, не изменяя исходные данные без явного подтверждения пользователя;
- ядро обработки изображений должно покрываться модульными тестами для ключевых операций.

4.3 Условия эксплуатации

Эксплуатация программы предполагается на персональном компьютере или ноутбуке под управлением операционной системы Windows 10 или Windows 11 с установленной платформой .NET Desktop Runtime совместимой версии.

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с оконным интерфейсом, файловыми диалогами и каталогами хранения документов.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

- процессор архитектуры x64 с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- не менее 200 МБ свободного места на диске для приложения и временных файлов;
- монитор с разрешением не ниже 1280 x 720 пикселей;
- устройства ввода: клавиатура и мышь или функционально аналогичное указательное устройство.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

- приложение должно быть реализовано на платформе .NET с использованием WPF для пользовательского интерфейса;
- алгоритмы обработки изображений должны быть выделены в отдельную библиотеку классов без привязки к WPF;
- проект тестирования должен использовать фреймворк xUnit;
- структура решения должна обеспечивать отдельную сборку основного приложения, библиотеки и тестового проекта.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Специальные требования к маркировке и упаковке не предъявляются, поскольку программное средство распространяется в электронном виде.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование и хранение осуществляются в форме электронного копирования файлов проекта и публикационных артефактов. Следует обеспечивать сохранность исходного кода, документации и сборок на надежных носителях или в системе контроля версий.

4.8 Специальные требования

- пользовательский интерфейс должен быть русскоязычным;
- основные действия пользователя должны выполняться не более чем за 2-3 последовательных шага;
- решение должно допускать дальнейшее расширение списка операций обработки без полной переработки архитектуры.

5 Требования к программной документации

В состав программной документации должны входить:

- настоящее техническое задание;
- исходный код программного средства;
- пояснительная записка по проекту;
- материалы по тестированию и результаты модульных тестов;
- краткое описание пользовательского сценария работы с программой.

6 Технико-экономические показатели

Разрабатываемое программное средство сокращает время выполнения базовых операций обработки изображений по сравнению с ручным подходом и обеспечивает единообразие результата при демонстрации алгоритмов обработки.

Использование выделенной библиотеки алгоритмов и автоматизированных тестов снижает трудоемкость сопровождения, упрощает расширение функциональности и повышает повторное использование кода.

7 Стадии и этапы разработки

Этап	Содержание работ	Результат
1. Аналитический	Сбор требований, определение состава	Уточненные требования и архитектурные решения.

	операций обработки изображений, выбор технологического стека.	
2. Проектный	Проектирование интерфейса, модели данных изображения и набора преобразований.	Проект приложения и описание пользовательских сценариев.
3. Реализация	Разработка WPF-интерфейса, библиотеки обработки изображений и тестового проекта.	Работоспособный программный продукт и исходный код.
4. Тестирование	Проверка сборки, модульных тестов и основных пользовательских сценариев.	Подтверждение корректности ключевых функций.
5. Документирование	Подготовка технического задания, пояснительной записки и сопроводительных материалов.	Комплект программной документации.

8 Порядок контроля и приемки

Контроль разработки и приемка программного средства выполняются по результатам анализа исходного кода, сборки решения, прохождения модульных тестов и ручной проверки ключевых сценариев работы.

Приемка считается успешной при выполнении следующих условий:

- решение успешно собирается без ошибок;
- модульные тесты для ядра обработки изображений проходят успешно;
- приложение корректно открывает поддерживаемые изображения;
- каждая заявленная операция обработки формирует ожидаемый визуальный результат;

- сохранение обработанного изображения выполняется без потери работоспособности приложения;

- комплект документации сформирован и доступен для последующего оформления.

При обнаружении дефектов приемка откладывается до устранения замечаний и повторного проведения контрольных испытаний.

9 Источники разработки

- задание на тему «создать программное средство для обработки изображений»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов»;

- документация платформы .NET и WPF для выбранного технологического стека.